

Teorema (arbitrario de Eisenstein)

Sea $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$ y $p \in \mathbb{Z}$ primo tal que $p \nmid a_n, p \mid a_i \quad i=0, \dots, n-1$ y $p^2 \nmid a_0 \Rightarrow f$ es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$

Aplicación: Polinomios ciclotónicos $p \in \mathbb{Z} \quad \Phi_p(x) = \sum_{i=0}^{p-1} x^i = 1 + x + x^2 + \dots + x^{p-1} \quad x^p - 1 = (x-1) \Phi_p(x) \Rightarrow \Phi_p$ contiene todas las raíces p -ésimas de 1 (menos 1)
 $\Phi_p(x+1) = \frac{(x+1)^p - 1}{x} = \sum_{i=0}^{p-1} \binom{p}{i} x^i = \binom{p}{1} + \binom{p}{2}x + \binom{p}{3}x^2 + \dots + \binom{p}{p-1}x^{p-2} + x^{p-1}$

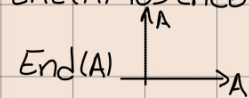
Aplico Eisenstein $\Rightarrow \Phi_p$ es irreducible

$\exists$ raíz p -ésima de 1 $\mathbb{Q}(\zeta) \simeq \mathbb{Q}[x]/(\Phi_p)$

Modulo sobre anillos (Teoría de representaciones)

Recordemos, R anillos

$\text{End}(R)$ los endomorfismo de grupo es un anillo por ejemplo $R = \mathbb{R}^n, \text{End}(\mathbb{R}^n) \simeq M_n(\mathbb{R})$



Def: R anillo un R -módulo M es

• M es un grupo abeliano

Una acción: $\cdot, \triangleright: R \times M \rightarrow M$ tal que $\forall r, s \in R, m, n \in M \quad r \cdot (m+n) = r \cdot m + r \cdot n \quad 1 \cdot m = m \quad (r+s) \cdot m = r \cdot m + s \cdot m$

$(r \cdot s) \cdot m = r \cdot (s \cdot m)$

A veces: M es una representación de R

Ejemplos: ① $\mathbb{K}$ cuerpo un $\mathbb{K}$ -módulo es un $\mathbb{K}$ espacio vectorial

② R es un R -módulo (la reglas)

Lema: Son equivalente

1) M es un R -módulo 2) $\exists \rho: R \rightarrow \text{End}(M)$ morfismo de anillos

Análogo $G \rightarrow \text{End}(X)$

Demos: $r \cdot m = \rho(r)(m)$ (concluir)

Ejemplo: R un anillo $I \subseteq R$ ideal a.i.d R/I es un R -módulo

$r, s \in R \quad r \cdot \bar{s} = \overline{rs}$

Veamos la buena definición

$s \in I \quad r \cdot \bar{s} = \overline{rs} = 0$

$\exists I$ pues I es un ideal a.i.d

Def: Si M es un R -módulo un **submódulo** de M es $N \subseteq M$ subgrupo $\cdot N \subseteq N$

Ejemplo: Todo ideal a.i.d $I \subseteq R$ es un R -submódulo de R

Def: Si tomo M, N R -módulos un morfismo de R -módulos $f: M \rightarrow N$ $\cdot f$ es de grupos $\cdot f(r \cdot m) = r \cdot f(m) \quad \forall r \in R, m \in M$

$\text{Hom}_R(M, N)$ - el conjunto de morfismos de R -módulos.

Ejercicio: Demostrar $\text{Hom}_R(R, M) \cong M$

Ejercicio: $f: M \rightarrow N$ morfismo de R -módulos $\Rightarrow \ker f, \text{Im } f$ son submódulos

Def: epi, mono $M \cong N$ si $\exists$ iso

Cociente de R -módulos

$N \subseteq M$ un submódulo

M/N es el grupo cociente

Def: $r \in R, m \in M, r \cdot \bar{m} = \overline{r \cdot m}$ Mes estable por la acción del $N \Rightarrow$ está bien definido

Ejemplos: $\odot R$ anillo $\text{End}(R)$ actúa en $R, f \in \text{End}(R), r \in R, f \triangleright r = f(r)$ ($p: R \rightarrow \text{End}(M), p: \text{End}(R) \xrightarrow{\text{id}} \text{End}(R)$)

① Si M es un R -módulo $\Rightarrow \text{End}_R(M)$ es un anillo y actúa en $M, t \in \text{End}_R(M), m \in M, t \triangleright m = t(m)$ ($p: \text{End}_R(M) \rightarrow \text{End}(M), T \rightarrow T$)

② Consideramos $C^\infty(\mathbb{R})$ el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, C^\infty$

$C^\infty(\mathbb{R}), p(x) = \sum a_i x^i, p \triangleright f = \sum a_i f^{(i)}, x \triangleright _- : C^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R})$

$x \triangleright f = f'$

Sea $N = \{f \in C^\infty(\mathbb{R}) : f'' + f = 0\}$ $N \subseteq C^\infty(\mathbb{R})$ submódulo Si $L: C^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}), L(f) = (x^2 + 1) \triangleright f = f'' + f$ L es morfismo de $\mathbb{K}[x]$ -módulos

$r \cdot _- : M \rightarrow M, r \cdot (s \cdot m) = s \cdot (r \cdot m), r s \cdot m = s r \cdot m, \text{Ker } L = N$

El primer álgebra de Weyl $A_1(\mathbb{R}) = \mathbb{R}\langle y, d \rangle / \langle dy = 1 \rangle$

$C^\infty(\mathbb{R})$ es un $A_1(\mathbb{R})$ -módulo $(y, f)(t) = t f(t), (d, f)(t) = f'(t)$

$((dy - yd - 1), f)(t) = (dy, f)(t) - ((yd)(f)(t) - f(t))$

$d(t f(t) - y \cdot f'(t) - f(t)) = t f'(t) + f(t) - t f'(t) - f(t) = 0$

④ $\mathbb{R}$ cuerpo $\mathbb{R}^n$ es un $M_n(\mathbb{K})$ -módulo $A \in M_n(\mathbb{K}), v \in \mathbb{K}^n, A \cdot v = A v$ se ve un poco la palabra "representar"

Si $M = \mathbb{K}^n, R \rightarrow \text{End}(R) = M_n(\mathbb{R})$

$\mathbb{R}^2$ es un $\mathbb{C}$ -módulo $(a+bi) \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax-by \\ bx+ay \end{pmatrix} \otimes$ da lugar $p: \mathbb{C} \rightarrow M_2(\mathbb{R}) = \text{End}(\mathbb{R}^2), p(a+bi) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ Representar a $\mathbb{C}$ como matrices

También $\mathbb{Z}^2$ es un $\mathbb{Z}[i]$ -módulo usando $\otimes, \mathbb{Z}[i] \rightarrow M_2(\mathbb{Z})$

Obs: Si M es un R -módulo $m \in M, \langle m \rangle_R = R \cdot m = \{r \cdot m : r \in R\}$

$\langle m_1, \dots, m_s \rangle_R = \{ \sum r_i m_i : r_i \in R \}$ son R -submódulos de M

⑥ $\mathbb{K}$ cuerpo, V un $\mathbb{K}$ -esp. vect. $T: V \rightarrow V$ lineal V es un $\mathbb{K}[x]$ -módulo $p \triangleright v = p(T)(v)$

$v \in V, \langle v \rangle_{\mathbb{K}[x]} = \{ p(T)(v) : p \in \mathbb{K}[x] \} = \langle v, T(v), T^2(v), \dots \rangle_{\mathbb{K}}$ es T -cíclico

⑦ Sea $\mathcal{O}(\mathbb{C}^*)$ el $\mathbb{C}$ -esp. vect. de funciones $f: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfas

Sea $A = \mathbb{C}[x, y] / \langle x^2 + y^2 - 1 \rangle, \mathcal{O}(\mathbb{C}^*)$ es un A -módulo $(x \triangleright f)(z) = \frac{z+z^{-1}}{2} f(z), (y \triangleright f)(z) = \frac{z-z^{-1}}{2i} f(z)$

Tenemos que $x \triangleright y \triangleright f = y \triangleright x \triangleright f, xy = yx$

$$x \triangleright y \triangleright f \quad \checkmark \quad x \triangleright y \triangleright f = y \triangleright x \triangleright f \quad x^2 + y^2 - 1 \triangleright f = 0$$

$$x' \triangleright f \left(\frac{z+z'}{2} \right)^2 f(z) \quad y \triangleright f = \left(\frac{z-z'}{2i} \right)^2 f(z)$$

esto más esto es 1 luego le resto 1 y es cero

⑧ Las nociones de • grupo abeliano • $\mathbb{Z}$ -módulo coinciden

Si M es un grupo abeliano es un $\mathbb{Z}$ -módulo canónicamente $r \in \mathbb{Z}, m \in M \quad r \cdot m = \underbrace{m + \dots + m}_{r \text{ veces}}$

Si A anillo $\Rightarrow \mathbb{Z}$ -módulo $r \cdot a = a + \dots + a \quad r \cdot 1 = \underbrace{1 + \dots + 1}_{r \text{ veces}}$

Si $\exists n \in \mathbb{N} \quad n \cdot 1 = 0$

$$\text{Ch } A = \text{menor } n : n \cdot 1 = 0 \quad \text{Ch } \mathbb{Z}_n = n$$

$\uparrow$ Característica del anillo

Ejercicio: K cuerpo $\Rightarrow \text{Ch } K = 0$ ó $\text{Ch } K = p$ primo

⑨ Caso particular de ⑧ K cuerpo, $A = M_n(K)$ K^n es un $K[x]$ -módulo $p \cdot v = p(A)v \rightarrow p: K[x] \rightarrow \text{End}(K^n) \quad p(f)(v) = f(A)(v)$

$\ker p$ ideal de $K[x] \quad \ker p = \langle p_A(x) \rangle$

$\uparrow$ El polinomio minimal

suma directa

Producto y coproducto

I conjunto, $\{M_i\}_{i \in I}$ familia de R -módulo $\prod_{i \in I} M_i = \{f: I \rightarrow \bigcup_i M_i \mid f(i) \in M_i \forall i\} \quad \oplus M_i \subseteq \prod M_i$ que consiste de f que se anulan siempre salvo un número finito de i

Teorema: ① $\prod M_i$ es un R -módulo $\oplus M_i$ es un submódulo

② f epimorfismo $\prod M_i \rightarrow M_j \quad f \mapsto f_j$ y monomorfismos $Z_k: M_k \rightarrow \oplus M_i$

③ Si N es otro R -módulo y $f_i: N \rightarrow M_i$ morfismo $\Rightarrow \exists! N \xrightarrow{f} \prod M_i$

$$\begin{array}{ccc} & & \uparrow \pi_j \\ f_j & \searrow & M_j \end{array}$$

④ Si U es otro R -módulo y $h_j: M_j \rightarrow U \Rightarrow \exists! \oplus M_i \xrightarrow{h} U$ Ayuda $h(f) = \sum_j h_j(f(j))$

$$\begin{array}{ccc} & \uparrow h_j & \\ z_j & \nearrow & M_j \end{array}$$

Notación: I conjunto $M^{(I)} = \oplus_i M \quad M^I = \prod M$

Def: M se dice un R -módulo libre si $M \cong R^{(I)}$ para algún I

Los tres teoremas de isomorfismo

R anillos M, N R -módulo $f: M \rightarrow N$ morfismo

Teorema: ① Si $K \subseteq M$ es un submódulo $T_q \quad K \subseteq \ker f \quad \exists \hat{f}: M \xrightarrow{f} N$

$$\begin{array}{ccc} & & \uparrow \hat{f} \\ & \downarrow & \\ & M/K & \end{array}$$

② $M/\ker f \cong \text{Im } f$

③ $U, V \subseteq M$ submódulos $U+V/V \cong U/U \cap V$

④ $N \leq P \leq M \text{ sub} \quad M_N/P_N \simeq M/P$

⑤ Los submodulos de M_N son de la forma U_N con $N \leq U \leq M \text{ sub}$